Evidencia de aprendizaje 2. Creación de una base de datos de Staging

Andrea Carolina Arango Pérez

Bases de Datos

Programación Orientada a Objetos

Antonio Jesús Valderrama

I.U Digital de Antioquia

2025

Introducción

La gestión de datos en sistemas de información es fundamental para la toma de decisiones en empresas de cualquier sector, incluyendo la jardinería. Las bases de datos Staging se utilizan como un área intermedia donde los datos provenientes de distintas fuentes son recopilados, limpiados y organizados antes de ser cargados en sistemas de análisis o producción.

Este proyecto tiene como objetivo construir y simular una base de datos Staging para la empresa Jardinería, utilizando SQLite en Google Colab. La base incluye las tablas principales de clientes, productos, pedidos y detalle de pedidos, con datos representativos de Colombia. Esto permite validar la estructura relacional y asegurar la integridad de los datos antes de su uso en análisis o procesos posteriores.

Objetivos

Objetivo general:

Construir y validar una base de datos Staging para la empresa Jardinería que permita organizar, preparar y respaldar los datos de clientes, productos y pedidos.

Objetivos específicos:

Analizar los datos almacenados en la base original de Jardinería y determinar cuáles son relevantes para la Staging.
Diseñar la estructura de tablas relacionales necesarias para la base Staging.
Construir consultas SQL para insertar y validar los datos en la base Staging.
Generar un respaldo de la base de datos Staging listo para su descarga.
Documentar todo el proceso siguiendo normas APA.

Planteamiento del problema

La base de datos original de Jardinería contiene información dispersa de clientes, productos y pedidos, lo que dificulta la preparación de reportes, análisis y procesos de integración con otros sistemas. Sin un área de preparación de datos (Staging), los errores o inconsistencias en los datos podrían afectar la calidad de los análisis y las decisiones empresariales.

Análisis del problema

Se identificaron las tablas y columnas relevantes de la base original:

- Clientes: código, nombre, contacto, ciudad, país, crédito.
- Productos: código, nombre, categoría, precio, stock.
- Pedidos: número de pedido, cliente, fecha, total.
- Detalle de pedidos: número de pedido, producto, cantidad, precio unitario.

Se determinó que estas tablas permiten mantener la integridad de las relaciones y reflejar correctamente la operación de la empresa, además de simplificar el proceso de respaldo y análisis.

Propuesta de la solución

Correcciones a la entrega:

- Evitar duplicación de datos en las tablas.
- Adaptar los datos al contexto colombiano (ciudades, nombres, precios en pesos).

Estructura de la base Staging:

- Se crearon las tablas stg_clientes, stg_productos, stg_pedidos y stg_detalle_pedidos.
- Se definieron los tipos de datos adecuados (INTEGER, TEXT, REAL) y relaciones implícitas entre tablas.

Inserción y validación de datos:

- Se utilizaron consultas SQL de tipo INSERT para poblar las tablas con datos de ejemplo.
- Se verificó la correcta carga de los registros mediante consultas SELECT *.

Backup de la base:

- La base Staging se almacena en el archivo staging_jardineria.db, que sirve como respaldo descargable desde Colab.
- Este backup asegura que los datos puedan ser reutilizados o restaurados en cualquier momento.

Anexos

- https://colab.research.google.com/drive/1fvXyRRlj16cUGImREilnrFxIvBxSBWCK?usp=sharing

staging_jardineria.db

Bibliografía

- Coronel, C., & Morris, S. (2016). Base de datos: diseño, implementación y administración (10.ª ed.). Cengage Learning.
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2015). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson.
- SQLite Documentation. (2026). SQLite Home Page. https://www.sqlite.org